

Série N° 1

Statistique Descriptive

MIP - I3A - S_3

2024/2025

Exercice 1

- Indiquer le type des variables dans chacun des cas suivants :
 - L'état civil des habitants de Casablanca.
 - Le nombre de pages d'un annuaire téléphonique.
 - La durée de vie d'un appareil électronique.
 - Le poids d'un nouveau-né.
 - Les catégories socioprofessionnelles au Maroc.
 - Le nombre de pièces défectueuses dans un lot de 1000 ampoules.
- Une école privée a mené une étude auprès de 25 personnes de ses salariés. L'objectif est de collecter les informations suivantes :
Âge - Salaire mensuel - Nombre de jours d'absence - Taille - Poids - Année de recrutement - Situation familiale - Nombre d'enfants - Filière - Langue parlée - Marque de voiture
 - Classer les variables ci-dessus selon leur nature.
 - Proposer des modalités pour chaque cas.

Exercice 2 Dans une entreprise, une enquête est menée auprès de 20 salariés choisis parmi l'ensemble du personnel. Le questionnaire comprend une question portant sur le dernier diplôme obtenu. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Niveau d'étude	Effectif n_i
Bac	4
Deug	1
Licence	8
Master	5
Doctorat	2

- Identifier la population, l'échantillon et sa taille. Préciser le caractère étudié et sa nature.
- Construire le tableau de distribution représentatif de cette série statistique.
- Représenter graphiquement cette distribution à l'aide des diagrammes appropriés.

Le questionnaire contient également une question sur le "nombre d'années d'expérience professionnelle". Les réponses des 20 salariés sont les suivantes : 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 5, 5.

1. Organiser les données dans un tableau et tracer le diagramme adapté.
2. Calculer les paramètres de position ainsi que les paramètres de dispersion.
3. Déterminer les quartiles de cette série.

Exercice 3 L'office National des Pêches a reçu du port de Mehdiya les résultats de la pêche de sardines pour le printemps 2005. Le tableau qui suit nous indique le nombre de tonnes de sardines pêchées par jour durant cette période.

Nombre de tonnes de sardines	Nombre de jours
$[0, 6[$	10
$[6, 8[$	14
$[8, 10[$	32
$[10, 12[$	24
$[12, 16[$	10
$[16, 20[$	10

1. Définir la population et la variable statistique.
2. Calculer les paramètres de position et de dispersion.
3. Construire le tableau statistique correspondant.
4. Calculer x , sachant que 25% des jours de pêche au printemps 2005 ont un tonnage de sardines pêché supérieur à x .
5. Tracer histogramme et le polygone des fréquences.
6. Étudier la symétrie de cette série.

Exercice 4 La taille en centimètres (cm) de 60 étudiants' d'une école d'ingénieurs a été relevée. La collecte des données a fourni les résultats suivants :

167	169	171	172	167	171	169	171	172	165	173	169
174	168	164	170	175	173	169	173	170	171	176	170
172	163	171	171	174	168	163	165	168	168	173	169
170	168	171	170	164	170	172	172	167	170	169	164
167	171	173	168	167	177	171	172	159	169	165	176

1. Quelle est la population concernée par cette étude et quelle est la variable analysée? Précisez la nature de cette variable.
2. Calculer les paramètres de position et présenter le tableau statistique correspondant.
3. Représenter graphiquement les données.
4. Regrouper les données en classes et construire le tableau complet de distribution des fréquences.
5. Calculer les mesures de position pour l'ensemble de la distribution regroupée en classes.
6. Tracer l'histogramme correspondant à ces données.

Exercice 5 Ahmed s'entraîne dans le but de participer à une course d'un kilomètre. Il a noté pour chacune de ses 60 dernières courses d'entraînement son temps en secondes :

261 265 269 273 276 277 281 284 285 287 262 266 271 274 276 278 281 284 286 288
 262 266 271 274 276 278 282 284 286 290 263 266 272 275 276 278 282 284 287 290
 264 266 272 275 276 279 282 285 287 290 265 268 272 275 277 279 282 285 287 292

1. Regrouper les données en classes et construire le tableau de distribution des fréquences.
2. Calculer les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion.
3. Construire le tableau complet de distribution des fréquences.

Exercice 6 Soit le tableau statistique suivant :

<i>Classe</i>	$[2, 4[$	$[4, 6[$	$[6, 8[$	$[8, 10[$	$[10, 12[$	$[12, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 20[$
Effectifs n_i	5	8	15	20	25	12	10	5

1. Déterminer les quartiles de la série.
2. Calculer les paramètres de position et de dispersion.
3. Résumer la série en quatre intervalles :

$$[2, Q_1], \quad [Q_1, Me], \quad [Me, Q_3] \quad \text{et} \quad [Q_3, 20]$$

- a) Calculer la moyenne arithmétique et l'écart-type de cette nouvelle série.
- b) Comparer ces résultats à ceux obtenus dans la deuxième question.

Exercice 7 La moyenne semestrielle des notes (de 0 à 20) d'une classe d'élèves de terminale est de 8,5 et leur écart-type est de 2,5. Il n'y a pas de notes supérieures à 18. Le professeur veut changer les notes afin d'obtenir une moyenne égale à 10 et un écart-type égal à 2 .

On note x l'ancienne note et y la nouvelle. Le professeur utilise la transformation $y = ax + b$ où $a > 0$ et b sont deux nombres réels. Déterminer a et b et vérifier que ce changement est possible. Après le changement des notes, donner le pourcentages d'élèves qui ont une note comprise entre 6 et 14 .

Exercice 8 On donne la distribution des salaires horaires dans une entreprise de fabrication électrique employant 200 salariées.

Salaire horaire en Dhs	[10; 16[	[16; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 80[	[80; 150[
Nombre de salariées	20	60	80	20	10	10

1. Calculer les paramètres de position et de dispersion.
2. Calculer le coefficient de variation et interpréter les résultats.
3. Compléter le tableau statistique.
4. Déterminer la forme de la distribution.
5. Calculer le coefficient d'asymétrie à l'aide de deux formules différentes et interpréter les résultats.
6. Tracer l'histogramme correspondant.

Exercice 9 On donne la répartition des employés d'une entreprise selon leur âge.

l'âge	20 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 60
Employés en %	5	15	60	15	5

1. Comparer les paramètres centraux.
2. Calculer le coefficient d'asymétrie.
3. Calculer le coefficient d'aplatissement. Que conclure ?